

SISTEM MANAJEMEN PARKIR BERBASIS COMMAND LINE

*(Studi Kasus: Implementasi Pemrograman Modular, Searching, dan Sorting
Menggunakan Bahasa Go)*

Oleh:

- 1. Pandi Marel Pandia [103032500145]**
- 2. Nandya Zahra Anrico [103032500001]**

Mata Kuliah: Algoritma Pemrograman

Kelas: IT-49-05

Kode Dosen: EEW



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

TELKOM UNIVERSITY

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tugas utama dalam mengelola berbagai ruang publik, termasuk pusat perbelanjaan, perguruan tinggi, kantor, dan lokasi layanan publik lainnya, adalah manajemen parkir. Untuk menghitung tarif parkir secara efektif dan memelihara informasi mobil, perlu untuk secara teratur mencatat kendaraan yang masuk dan keluar dari area parkir. Kesalahan dalam pencatatan atau perhitungan biaya parkir lebih mungkin terjadi ketika pencatatan dilakukan secara manual.

Melalui sistem komputerisasi, berbagai tugas manajemen data kini dapat diselesaikan lebih cepat dan efektif berkat kemajuan teknologi. Untuk membantu petugas mencatat kendaraan yang masuk dan keluar dari area parkir, secara otomatis menghitung biaya parkir berdasarkan lama parkir, dan menampilkan laporan tentang data kendaraan serta pendapatan parkir, sebuah Sistem Manajemen Parkir berbasis *command line* dikembangkan.

Program ini dibuat sebagai penerapan ide-ide yang dibahas dalam kursus Algoritma Pemrograman selain membantu proses manajemen parkir. Tipe data terstruktur (*struct*), *array*, prosedur, dan fungsi, pencarian biner, serta pengurutan *selection sort* dan *insertion sort* adalah beberapa prinsip yang digunakan. Diharapkan bahwa program ini akan memungkinkan pengelolaan parkir dengan cara yang lebih terorganisir dan efektif.

1.2 Deskripsi Singkat Program

Program yang dikembangkan dalam laporan ini adalah "**Panandya Parking Management System**," sebuah aplikasi *Command Line Interface* (CLI) berbasis Go. Tujuan utama dari program ini tidak lain untuk mencatat data kendaraan (mobil dan sepeda motor) yang masuk dan keluar, secara otomatis menghitung biaya parkir berdasarkan durasi, dan mencetak laporan pendapatan harian. Program ini menangani jenis data seperti string (untuk nomor plat, jenis kendaraan, status, dan kredensial login) dan integer (untuk durasi parkir dan biaya). Login petugas, pencatatan kendaraan yang masuk, pemrosesan validasi dan pembayaran untuk kendaraan yang keluar, serta pencetakan laporan yang terurut adalah beberapa layanan utama yang ditawarkan.

BAB II

PERANCANGAN

2.1. Deskripsi Data

3. Sistem ini menggunakan struktur data *Array Statis* untuk menyimpan data petugas dan data kendaraan dengan batas maksimal 100 elemen data (konstanta `MAX = 100`). Penggunaan struct bertujuan agar data yang memiliki beberapa atribut dapat dikelola secara lebih terorganisir.

A. Struct Petugas

Struct Petugas digunakan untuk menyimpan informasi petugas yang dapat mengakses sistem.

```
const MAX = 100
type Petugas struct {
    username string
    password string
    nama      string
}
```

Atribut	Tipe Data	Fungsi
username	String	Menyimpan username petugas untuk proses login.
password	String	Menyimpan password petugas untuk proses autentikasi.
nama	String	Menyimpan nama petugas yang ditampilkan setelah berhasil login.

B. Struct Kendaraan

Struct kendaraan digunakan untuk menyimpan data kendaraan yang masuk dan keluar area parkir.

```
type Kendaraan struct {
    platNomor string
    jenis      string
    durasi     int
    biaya      int
    status     string
}
```

Atribut	Tipe Data	Fungsi
platNomor	String	Menyimpan nomor polisi kendaraan.
jenis	String	Menyimpan jenis kendaraan, yaitu mobil atau motor.
durasi	Integer	Menyimpan lama kendaraan parkir dalam satuan jam.
biaya	Integer	Menyimpan total biaya parkir kendaraan.
status	String	Menyimpan status kendaraan, yaitu PARKIR atau KELUAR.

C. Array Data

Program menggunakan array untuk menyimpan kumpulan data petugas dan kendaraan.

```

type ArrPetugas [MAX]Petugas
type ArrKendaraan [MAX]Kendaraan
var (
    dataPetugas    ArrPetugas
    nPetugas        int
    dataKendaraan  ArrKendaraan
    nKendaraan      int
)

```

Variabel	Fungsi
dataPetugas	Menyimpan seluruh data petugas.
dataKendaraan	Menyimpan seluruh data kendaraan.
nPetugas	Menyimpan jumlah data petugas yg aktif.
nKendaraan	Menyimpan jumlah data kendaraan yang tersimpan.

2.2 Daftar Fungsionalitas Program

1. Login Petugas : Digunakan untuk memverifikasi username dan password petugas sebelum mengakses sistem.
2. Pencacatan Kendaraan Masuk : Digunakan untuk menambahkan data kendaraan yang memasuki area parkir.

3. Pencatatan Kendaraan Keluar : Digunakan untuk mencatat kendaraan yang keluar area parkir sekaligus menghitung biaya parkir.
4. Perhitungan Biaya Parkir : Digunakan untuk menghitung biaya parkir berdasarkan jenis kendaraan dan lama parkir.
5. Pencarian Data Kendaraan : Digunakan untuk mencari data kendaraan berdasarkan nomor polisi menggunakan algoritma Binary Search.
6. Pengurutan Data Nomor Polisi : Digunakan untuk mengurutkan data kendaraan berdasarkan nomor polisi secara ascending menggunakan Selection Sort.
7. Pengurutan Data Biaya parkir : Digunakan untuk mengurutkan data kendaraan berdasarkan biaya parkir secara descending menggunakan Insertion Sort.
8. Cetak laporan Pendapatan : Digunakan untuk menampilkan data kendaraan beserta biaya parkir yang telah tercatat dalam sistem.

BAB III

IMPLEMENTASI

3.1. Struktur Program

Program Sistem Manajemen Parkir dibangun menggunakan bahasa pemrograman Go dengan pendekatan pemrograman modular. Data utama disimpan menggunakan array bertipe bentukan (*struct*), yaitu Petugas dan Kendaraan.

Data petugas disimpan pada variabel `dataPetugas`, sedangkan data kendaraan disimpan pada variabel `dataKendaraan`. Jumlah data yang tersimpan dikelola menggunakan variabel `nPetugas` dan `nKendaraan`.

Program diawali dengan proses login petugas. Setelah login berhasil, petugas dapat mengakses menu utama yang berisi fitur kendaraan masuk, kendaraan keluar, dan pencetakan laporan. Setiap fitur dijalankan melalui prosedur atau fungsi yang berbeda sehingga program menjadi lebih terstruktur dan mudah dipelihara.

3.2. Daftar Subprogram

Pada program Sistem Manajemen Parkir, digunakan beberapa prosedur dan fungsi untuk mendukung seluruh proses pengelolaan data kendaraan dan petugas. Berikut adalah penjelasan masing-masing subprogram yang digunakan.

1. `cetakBanner()`

Tujuan	: Menampilkan judul dan identitas program ketika aplikasi dijalankan
Parameter	: Tidak ada.
Hasil yang Diharapkan	: Banner program ditampilkan pada layar sebagai identitas sistem.

2. `cetakGaris()`

Tujuan	: Menampilkan garis pemisah pada tampilan program agar menu dan laporan lebih mudah dibaca.
Parameter	: Tidak ada.
Hasil yang Diharapkan	: Tampilan program menjadi lebih rapi dan terstruktur.

3. `cariPetugas(user, pass string) int`

Tujuan	: Mencari data petugas yang sesuai dengan username dan password yang dimasukkan saat login.
---------------	---

Parameter	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parameter</th><th>Tipe Data</th><th>Keterangan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>user</td><td>String</td><td>Username petugas</td></tr> <tr> <td>pass</td><td>String</td><td>Password petugas</td></tr> </tbody> </table>	Parameter	Tipe Data	Keterangan	user	String	Username petugas	pass	String	Password petugas
Parameter	Tipe Data	Keterangan									
user	String	Username petugas									
pass	String	Password petugas									
Hasil yang Diharapkan	:	Mengembalikan indeks petugas jika data ditemukan dan mengembalikan nilai -1 jika data tidak ditemukan.									

4. `binariSearchkendaraan (plat string) int`

Tujuan	:	Mencari data kendaraan berdasarkan nomor polisi menggunakan metode binary search.						
Parameter	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parameter</th><th>Tipe Data</th><th>Keterangan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>plat</td><td>String</td><td>Nomor polisi Kendaraan yang dicari</td></tr> </tbody> </table>	Parameter	Tipe Data	Keterangan	plat	String	Nomor polisi Kendaraan yang dicari
Parameter	Tipe Data	Keterangan						
plat	String	Nomor polisi Kendaraan yang dicari						
Hasil yang Diharapkan	:	Data kendaraan tersusun berdasarkan urutan nomor polisi dari terkecil ke terbesar.						

5. `sortPlatAsc ()`

Tujuan	:	secara ascending menggunakan algoritma Selection Sort
Parameter	:	Tidak ada.
Hasil yang Diharapkan	:	Data kendaraan tersusun berdasarkan urutan nomor polisi dari terkecil ke terbesar.

6. `sortBiayaDesc ()`

Tujuan	:	Mengurutkan data kendaraan berdasarkan total biaya parkir secara descending menggunakan algoritma Insertion Sort.
Parameter	:	Tidak ada.
Hasil yang Diharapkan	:	Data kendaraan tersusun berdasarkan biaya parkir dari terbesar ke terkecil.

7. `kendaraanMasuk ()`

Tujuan	:	Mencatat kendaraan yang memasuki area parkir.
Parameter	:	Tidak ada.
Hasil yang Diharapkan	:	Data kendaraan berhasil disimpan ke dalam array kendaraan dengan status "PARKIR".

8. `KendaraanKeluar ()`

Tujuan	:	Laporan kendaraan dan biaya parkir ditampilkan dalam bentuk table.
Parameter	:	Tidak ada.
Hasil yang Diharapkan	:	Status kendaraan berubah menjadi "KELUAR" dan biaya parkir berhasil dihitung.

9. `cetakLaporanPendapatan ()`

Tujuan	: Menampilkan laporan seluruh kendaraan yang telah tercatat beserta biaya parkirnya.
Parameter	: Tidak ada.
Hasil yang Diharapkan	: Laporan kendaraan dan biaya parkir ditampilkan dalam bentuk table.

10. `main()`

Tujuan	: Mengatur keseluruhan alur program mulai dari proses login hingga penggunaan seluruh fitur yang tersedia.
Parameter	: Tidak ada.
Hasil yang Diharapkan	: Program dapat berjalan sesuai dengan alur yang telah dirancang.

3.3. Implementasi Searching

Program ini mengimplementasikan algoritma Binary Search melalui subprogram `binarySearchKendaraan()`. Algoritma tersebut digunakan untuk mencari data kendaraan berdasarkan nomor polisi yang dimasukkan oleh petugas saat proses kendaraan keluar.

Metode *Binary Search* dipilih karena memiliki proses pencarian yang lebih efisien dibandingkan pencarian linear pada data yang telah terurut. Dengan membagi ruang pencarian menjadi dua bagian pada setiap iterasi, jumlah perbandingan yang dilakukan menjadi lebih sedikit sehingga pencarian dapat dilakukan lebih cepat.

Sebelum proses pencarian dilakukan, data kendaraan terlebih dahulu diurutkan menggunakan prosedur `sortPlatAsc()`. Setelah data terurut, algoritma akan membandingkan nomor polisi yang dicari dengan elemen yang berada di posisi tengah array. Jika data tidak ditemukan pada posisi tersebut, pencarian dilanjutkan ke setengah bagian array yang sesuai hingga data ditemukan atau seluruh ruang pencarian habis.

Hasil yang diharapkan dari implementasi searching ini adalah kendaraan dapat ditemukan secara cepat dan akurat berdasarkan nomor polisi yang dimasukkan oleh petugas.

```
func binarySearchKendaraan(plat string) int {
    kiri := 0
    kanan := nKendaraan - 1
    idx := -1

    for kiri <= kanan && idx == -1 {
        tengah := (kiri + kanan) / 2
        if dataKendaraan[tengah].platNomor == plat {
            idx = tengah
        } else if dataKendaraan[tengah].platNomor < plat {
            kiri = tengah + 1
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }
    return idx
}
```


3.4. Implementasi Sorting

Program ini menggunakan dua algoritma pengurutan, yaitu Selection Sort dan Insertion Sort.

A. Selection Sort

Selection Sort diterapkan pada subprogram `sortPlatAsc()`. Algoritma ini digunakan untuk mengurutkan data kendaraan berdasarkan nomor polisi secara ascending.

Mekanisme kerja algoritma dimulai dengan mencari elemen terkecil dari bagian array yang belum terurut. Setelah ditemukan, elemen tersebut ditukar dengan elemen pada posisi saat ini. Proses ini dilakukan berulang hingga seluruh data tersusun secara terurut.

Data yang diurutkan adalah nomor polisi kendaraan. Hasil yang diharapkan dari proses ini adalah seluruh data kendaraan tersusun berdasarkan urutan nomor polisi sehingga dapat digunakan dalam proses Binary Search.

B. Insertion Sort

Insertion Sort diterapkan pada subprogram `sortBiayaDesc()`. Algoritma ini digunakan untuk mengurutkan data kendaraan berdasarkan total biaya parkir secara descending.

Mekanisme kerja algoritma dilakukan dengan mengambil satu elemen kemudian menyisipkannya pada posisi yang tepat di antara data yang telah terurut sebelumnya. Proses ini dilakukan berulang hingga seluruh data tersusun sesuai urutan yang diinginkan.

Data yang diurutkan adalah biaya parkir kendaraan. Hasil yang diharapkan dari proses ini adalah laporan kendaraan dapat ditampilkan berdasarkan biaya parkir tertinggi hingga terendah sehingga informasi pendapatan lebih mudah dianalisis.

```
func sortPlatAsc() {
    i := 0
    for i < nKendaraan-1 {
        minIdx := i
        j := i + 1
        for j < nKendaraan {
            if dataKendaraan[j].platNomor < dataKendaraan[minIdx].platNomor {
                minIdx = j
            }
            j++
        }
        temp := dataKendaraan[i]
        dataKendaraan[i] = dataKendaraan[minIdx]
        dataKendaraan[minIdx] = temp
        i++
    }
}

func sortBiayaDesc() {
    i := 1
    for i < nKendaraan {
        key := dataKendaraan[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && dataKendaraan[j].biaya < key.biaya {
            dataKendaraan[j+1] = dataKendaraan[j]
            j--
        }
        dataKendaraan[j+1] = key
        i++
    }
}
```

HASIL DAN KESIMPULAN

- **Tampilan Laporan (Penerapan Insertion Sort Descending)**

```
C:\Windows\system32\cmd.e: X + v - □ X
```

```
=====
MENU PETUGAS TIKET
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
1. Kendaraan Masuk
2. Kendaraan Keluar (Hitung Biaya)
3. Cetak Laporan Pendapatan
4. Logout
PILIH MENU (1-4): 3

LAPORAN KENDARAAN
=====
PLAT NOMOR | JENIS | DURASI | TOTAL BIAYA (Rp)
-----
BK2484HJ | Mobil | 6 | 17000
=====

MENU PETUGAS TIKET
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
1. Kendaraan Masuk
2. Kendaraan Keluar (Hitung Biaya)
3. Cetak Laporan Pendapatan
4. Logout
PILIH MENU (1-4): |
```

4.2. Kesimpulan

Sebagai hasil dari upaya ini, Sistem Parkir CLI telah dikembangkan menggunakan bahasa Go. Semua spesialisasi umum dan fungsi aplikasi dapat ditingkatkan. Penggunaan variabel global hanya telah dibahas untuk data array (`ArrPetugas` dan `ArrKendaraan`). Kode ditulis dengan cara modular, sehingga pemahaman kode menjadi lebih mudah.

Metode Pencarian Berurutan berhasil dikembangkan untuk validasi data *login*, dan *Binary Search* digabungkan dengan *Selection Sort* untuk memungkinkan pencarian plat nomor dengan kompleksitas temporal minimal. Demikian pula, laporan data pendapatan berhasil diurutkan berdasarkan biaya tertinggi menggunakan algoritma *Insertion Sort*. Semua iterasi diimplementasikan dengan memanfaatkan manipulasi indeks dan flag *boolean*, daripada perintah penghenti paksa (*break*). Secara keseluruhan, aplikasi dapat mengelola ringkasan data data parkir mall dan beroperasi sesuai dengan target perancangan.